



Métodos Numéricos

INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Sistema de ecuaciones lineales

Métodos de resolución

- Directos: Se llega a soluciones exactas, estables a un mayor costo computacional.
- Iterativos: La solución es aproximada, pero a un menor costo computacional.

Sistema de ecuaciones lineales

Métodos de resolución

- Directos: Se llega a soluciones exactas, estables a un mayor costo computacional.

- **Métodos de eliminación:**

- Método de Gauss-Jordan
- Método de eliminación Gaussiana

- **Métodos de factorización:**

- Método de factorización $[L][U]$
- Métodos de factorización de Cholesky

Sistema de ecuaciones lineales

Resolución de un sistema de ecuaciones.

Debemos expresar el sistema en forma matricial $AX=B$

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}w = e \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}w = f \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}w = g \\ a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}w = h \end{cases}$$

Forma $AX=B$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} e \\ f \\ g \\ h \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ f \\ g \\ h \end{bmatrix}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Resolución de un sistema de ecuaciones.

Debemos expresar el sistema en forma matricial $AX=B$

$$\begin{aligned}x + y - z + w &= 0 \\3x - y + 3w + 2z &= 7 \\x + 3y - 2z + 3w + 2 &= 4w + y + 1 \\3z + w &= 9\end{aligned}$$

Se reordena el sistema dejando las variables de forma colineal y secuenciada.

Forma $AX=B$

$$\begin{aligned}1x + 1y - 1z + 1w &= 0 \\3x - 1y + 2z + 3w &= 7 \\1x + 2y - 2z - 1w &= -1 \\0x + 0y + 3z + 1w &= 9\end{aligned}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Resolución de un sistema de ecuaciones.

El sistema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ tiene solución única sí y sólo si $\mathbf{A}$ es una matriz no singular.

Es invertible $\exists A^{-1} \in R^{n \times n}: A^{-1}A = AA^{-1} = I$

$\det(A) \neq 0$

$\text{rango}(A) = n$

0 no es valor propio

Si $\mathbf{A}$ es no singular, entonces $\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$

Sistema de ecuaciones lineales

Resolución de un sistema de ecuaciones.

La solución exacta al problema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ resulta sencilla de implementar cuando A tiene una forma triangular.

Los métodos directos básicamente consisten en algoritmos para llevar la matriz A a alguna forma triangular.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Triangular superior → **Sustitución regresiva**

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Triangular inferior → **Sustitución progresiva**

Sistema de ecuaciones lineales

Resolución de un sistema de ecuaciones.

La solución exacta al problema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ resulta sencilla de implementar cuando A tiene una forma triangular.

Los métodos directos básicamente consisten en algoritmos para llevar la matriz A a alguna forma triangular.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Matriz diagonal

La solución exacta al problema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ resulta sencilla de implementar cuando A tiene una forma triangular.

Sistema de ecuaciones lineales

Método de eliminación Gaussiana.

Consiste en transformar el sistema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ en un sistema triangular superior equivalente.

$$x + 2y + z = 7$$

$$3x + y + z = 5$$

$$2x + 3y - z = 3$$

Sistema de ecuaciones lineales

Método de eliminación Gauss - Jordan

Consiste en transformar el sistema $AX = B$ en un sistema equivalente $DX = C$ donde D es una matriz diagonal

Forma $AX=B$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ f \\ g \\ h \end{bmatrix}$$

Matriz ampliada

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & e \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & f \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & g \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & h \end{bmatrix}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Método de eliminación Gauss - Jordan

Consiste en transformar el sistema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ en un sistema equivalente $\mathbf{DX} = \mathbf{C}$ donde D es una matriz diagonal

$$x + y - z + w = 0$$

$$3x - y + 3w + 2z = 7$$

$$x + 3y - 2z + 3w + 2 = 4w + y + 1$$

$$3z + w = 9$$

$$1x + 1y - 1z + 1w = 0$$

$$3x - 1y + 2z + 3w = 7$$

$$1x + 2y - 2z - 1w = -1$$

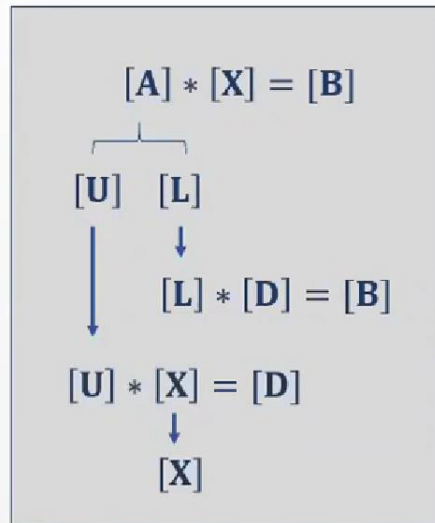
$$0x + 0y + 3z + 1w = 9$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Método de factorización [L][U]

Consiste en transformar el sistema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ en un sistema equivalente, descomponiendo la matriz de valores dependientes $\mathbf{A}$ en 2 matrices de forma diagonal $[\mathbf{U}]$ y de identidad $[\mathbf{L}]$



$$[\mathbf{A}] * [\mathbf{X}] = [\mathbf{B}]$$
$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} \\ 0 & u_{2,2} & u_{2,3} \\ 0 & 0 & u_{3,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{2,1} & 1 & 0 \\ l_{3,1} & l_{3,2} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Descomposición}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{2,1} & 1 & 0 \\ l_{3,1} & l_{3,2} & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Sustitución progresiva

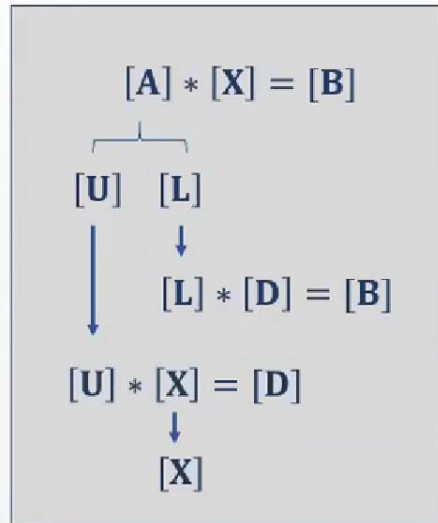
$$\begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} \\ 0 & u_{2,2} & u_{2,3} \\ 0 & 0 & u_{3,3} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

Sustitución regresiva

Sistema de ecuaciones lineales

Método de factorización $[L][U]$

Consiste en transformar el sistema $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ en un sistema equivalente, descomponiendo la matriz de valores dependientes $\mathbf{A}$ en 2 matrices de forma diagonal $[\mathbf{U}]$ y de identidad $[\mathbf{L}]$



$$\begin{aligned} 25x - 0,9y - 0,3z &= 20,2 \\ 3,7x - 7,3y - 0,1z &= -18,9 \\ 0,7x + 0,1y - 8,2z &= -56,4 \end{aligned}$$